固定采样网格下的去噪响应引导：动机、推导与实验依据

2026年10月28日。面向首次了解本课题的读者。本文整理已完成实验，不启动新实验。

阅读结论

当前重点候选是在固定时间点上，用去噪器对当前图像的响应，调整观测引导的方向；再用物理目标的长度校准引导幅度。 求解预算内数值不可靠时，回退到本地零样本自适应采样的原引导。这里没有扩大迭代预算做完整求解。它是一个从原方法出发构造的引导方法候选，不能称为保留原方法全部核心机制的轻量改动。

现有证据支持当前响应方向在有限样本中的重建作用。实时幅度相对冻结时间规则没有稳定的独立优势； 轨迹曲率控制、步长与权重联合控制、同质量下总体加速仍未完成。不存在所有任务、所有指标和完整运行时间都最优的单一版本。

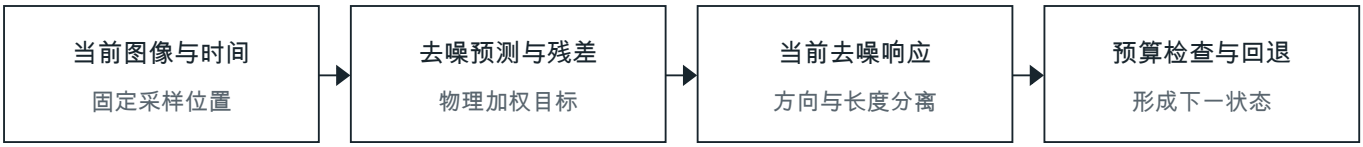
本次更正：近期实验实际执行的是历史探索网格，三个时间区间各有6、5、19个点，并非原论文的15、10、5。 原先“原30点”的说法仅指继承的固定网格，不能理解为原论文配置。内部同网格消融仍有效，原文复现结论不能据此成立。

1. 研究问题：观测一致性为什么还不够

图像反问题的输入不是干净图像，而是经过下采样、模糊或遮挡并带噪声的观测。 物理模型告诉我们“重建图像经过退化后，应当接近观测”；预训练去噪器则提供自然图像的先验。 问题在于，这两类信息必须在当前含噪图像状态中协调。

开题希望实时感知去噪状态，再调整采样步长和引导权重。前期测试发现，相邻随机轨迹的转向、物理残差和最终画质并不等价； 简单地给原引导乘一个状态系数，常常不能优于固定时间规则。于是把当前阶段的问题收窄为： 先固定所有采样位置，检验“引导朝哪边”和“引导多长”各自是否重要，再判断哪些状态信息值得参与控制。

这个收窄有研究依据，但确实暂时离开了原开题的步长与统一联合控制部分。应当向导师明确说明，而不是把所有状态相关计算都称为开题体系已经实现。



当前没有选择新采样位置；实时幅度是否优于冻结规则，需要独立证据。

2. 原方法做什么，为什么允许改后再比较

原论文零样本自适应采样在每张观测上学习两类推理参数：每个时间点的引导系数，以及小波域的对角系数。 预训练去噪器的网络权重不更新。小波对角矩阵近似先验的局部二阶信息，使原方法不必在每一步反传真实的去噪器响应。 主文和补充材料采用30个时间点、10轮优化、合计300次网络前向。[1]

修改这些组件之后，仍然可以比较，因为比较对象是解决相同观测重建问题的两种方法。 但是必须区分三个实验层次：

- 文献引用：原论文在其验证集和硬件上的均值。
- 原文设置复现：按公开原文网格、学习率等设置运行的本地版本；目前没有匹配本次新图队列的完整结果。
- 本地机制消融：在同一探索网格、相同观测和噪声下，比较原引导与改后的引导；近期结果属于这一层。

因此，改后的方法可以作为独立候选与原方法比较；不能既删除原方法的两个核心机制，又继续将其输出称为原方法复现。 实验表必须保留原方法的完整优化成本，不能只计最后一次生成。

3. 统一符号与算法推导

符号	定义与读法
x_t	时间t的当前含噪图像状态
y、H	给定观测，以及已知的线性退化算子
σ_y	观测噪声标准差，当前实验为0.05
ᾱ_t、a_t、b_t	累计扩散系数，以及a_t=√ᾱ_t、b_t²=1−ᾱ_t
ε_θ、m_t	预训练网络预测的噪声，以及由此得到的未裁剪干净图预测
L、d	模型坐标到物理坐标的线性部分和偏置
r_t	未裁剪预测对应的观测残差
c_t、S_t	各向同性不确定性代理，以及传播到观测空间的加权矩阵
v_t	物理加权后，干净图像空间中的修正目标
J_t、u_t	干净图预测对当前状态的导数，以及传回当前状态的响应方向
g_t、K_{t,s}	范数匹配系数，以及由固定相邻时刻决定的位移换算系数
P_{t,s}、κ_{t,s}	原概率去噪转移，以及其中干净图预测的系数
q_t、ζ_t、D_t、W	原方法引导、学习引导系数、小波对角矩阵、小波合成变换
Δ_t	最终加到下一采样状态的引导位移

3.1 从当前状态得到干净图预测

扩散前向模型和去噪预测写为

$$x_t = a_t x_0 + b_t \varepsilon ;\ m_t(x_t) = [x_t - b_t \varepsilon_\theta(x_t,t)] / a_t \ (1)$$

网络使用模型坐标；物理图像使用单位区间。相应观测映射必须包含坐标换算：

$$A(m) = H((m+1)/2) = Lm+d ;\ L = H/2 ;\ d = H(1)/2 \ (2)$$

对于零边界模糊，偏置d在边缘不一定是常数。不能省略这一换算，也不能把物理噪声与模型坐标噪声混用。 原采样器的无条件传播使用裁剪预测；下文物理目标使用未裁剪预测。这也是需要独立消融的设计差别。

3.2 原方法如何构造引导

把当前本地原引导写成

$$q_t = (\zeta_t/a_t)[I+b_t^2 W D_t W^T] L^T [y-A(\text{clip } m_t)] \ (3)$$

这里的小波对角矩阵提供一个可学习的响应近似，引导系数调节其强度。 它们原本是有作用的设计，并没有被我们的结果证明“无用”。我们检验的是：能否用当前网络响应替代这种近似，并获得不同的质量-成本取舍。

3.3 为什么先构造物理加权目标

若直接使用残差，容易忽略退化算子的病态性以及观测噪声。当前使用的工作模型为

$$r_t = y-A(m_t)；\ c_t = b_t^2/a_t；\ S_t = \sigma_y^2 I+c_t LL^T \ (4)$$

暂时假设干净图在当前状态附近服从均值为m_t、协方差为c_tI的高斯分布。 在这个代理模型下，加入观测后的条件均值位移为

$$\delta m_t = c_t L^T S_t^{-1} r_t = c_t v_t；\ v_t = L^T S_t^{-1} r_t \ (5)$$

它的含义是先按噪声与退化结构加权误差，再把误差回投到干净图像空间。 条件高斯公式、去噪条件矩及近端/直接引导之间的联系已有文献基础。[2,3] c_tI是人为采用的代理，不是从本图估计出的真实后验协方差。

实现时不显式形成矩阵逆，而在固定预算内求解

$$(LL^T+\lambda_t I)w_t = r_t；\ \lambda_t = \sigma_y^2/c_t；\ v_t = L^T w_t/c_t \ (6)$$

最多128次共轭梯度迭代，要求真实相对残差不超过10^{-5}；不通过就回退。 因此“不做完整求解”指不扩大预算强求所有状态通过，不等于删掉物理逆作用。 完全取消这一求解属于另一个未验证的设计，不能继承当前结果。

3.4 为什么要通过当前去噪器传回方向

物理目标位于干净图空间，而实际被修改的是含噪状态。两者应通过当前去噪器的导数连接：

$$J_t = \partial m_t/\partial x_t；\ u_t = J_t^T v_t \ (7)$$

无需建立完整高维导数矩阵，只做一次输入反向乘积；网络参数保持不变，各步之间不跨轨迹反传。 这不是沿预测噪声方向移动，也不是重训网络。直观上，它回答“当前含噪图怎样移动，才能经过去噪器影响物理观测”。

固定时间和加权矩阵，定义局部代理目标：

$$\ell_t(x) = \tfrac{1}{2} r_t(x)^T S_t^{-1} r_t(x)$$
$$-\nabla_x \ell_t(x_t) = J_t^T L^T S_t^{-1} r_t = u_t \ (8)$$

因此精确求解下的当前响应方向，是这个局部代理的负梯度。 该链式法则和当前响应构造属于已有后验采样方法的共同基础，不是本项目的新定理。[1-4] 数值求解通过不自动给出方向误差界，更不保证最终重建质量。

3.5 为什么再做长度匹配

直接采用当前响应，长度可能因网络响应而变化。当前把方向与物理长度分开：

$$g_t = \|v_t\|_2/\|u_t\|_2；\ \Delta_t = K_{t,s} g_t u_t \ (9)$$

由定义可知，引导长度等于K_{t,s}乘以物理目标长度。这个等式解释了幅度规则， 却没有说明它是最终峰值信噪比的最优倍率。正常分支的额外剂量系数固定为1，没有在每张图上搜索倍率。

相邻固定时刻的换算系数来自条件均值位移与跳步后验均值的系数匹配：

$$K_{t,s} = (1-\bar{\alpha}_t/\bar{\alpha}_s)/\sqrt{(\bar{\alpha}_t/\bar{\alpha}_s)}$$
$$x_s = P_{t,s}(x_t,\text{clip } m_t,\xi_t)+\Delta_t \ (10)$$

这里的概率去噪转移函数只是对原采样器的一次调用，不是新控制器。最后一步取累计系数ᾱ_s=1。 推导使用条件均值与似然导数的恒等关系：[3]

$$\nabla_{x_t} \log p(y|x_t) = (a_t/b_t^2)[E(x_0|x_t,y)-E(x_0|x_t)] \quad (11)$$

把当前响应u_t作为该似然导数的近似，可得到另一种条件均值位移近似c_tu_t。 它与前述局部高斯模型给出的c_tv_t不同；当去噪器导数不等于单位阵时，两种近似不等价。 这正是当前响应与纯物理方向消融要检验的差别，不能把两种近似同时当成精确后验。 原跳步后验中干净图预测的系数及其乘积为

$$\kappa_{t,s} = \sqrt{(\bar{\alpha}_s)}(1-\bar{\alpha}_t/\bar{\alpha}_s)/b_t^2$$

$$\kappa_{t,s}c_t = (1-\bar{\alpha}_t/\bar{\alpha}_s)/\sqrt{(\bar{\alpha}_t/\bar{\alpha}_s)} = K_{t,s} \quad (12)$$

因此未做范数匹配时，近似条件均值修正对应的状态位移为K_{t,s}u_t；当前额外采用g_t校准长度。 换算系数有上述推导，范数匹配则是需要消融支持的设计，不应混写成同一条精确推导。

在固定时间处，若只考虑足够小的正位移，沿u_t会使局部代理一阶下降。 实际算法还包含有限位移、原转移、裁剪、随机噪声与后续反馈；这些因素都不受这个局部命题保证。

3.6 当前已验证版本的完整伪代码

```
输入：固定观测、退化算子、预训练去噪器、冻结的30个时间点。
在与基线相同的优化协议中取得引导系数与小波对角系数，成本计入总账。
取与基线配对的初始化和各步随机噪声。
依次处理每一对相邻时刻：
预测当前干净图，同时构造原方法的回退引导。
从未裁剪预测计算物理残差。
在128次迭代预算内构造物理加权目标。
若真实残差或向量分辨检查不通过：使用原方法引导。
否则：计算当前去噪器输入反向乘积，得到当前响应方向。
若方向不可靠：使用原方法引导。
否则：按物理长度进行范数匹配，并乘相邻时刻换算系数。
执行原概率去噪转移，再加上选定的引导位移。
输出最后的重建图像；所有输出冻结后才计算真实图像评价指标。
```

超分和修复的已测试路径全部通过时，正常公式不依赖学习后的引导系数和小波对角系数。 五张旧人脸图的两任务已另行验证独立30次前向、零参数优化与原候选输出等价。 但两项模糊任务频繁回退，当前版本仍依赖原学习参数；不能统一宣布已经取消全部零样本优化。

4. 每个设计为什么做，实验究竟支持到哪里

设计	动机	现有证据	能得出的结论
物理加权目标	结合观测噪声和退化结构，提供参考长度	当前组合相对本地基线有收益；未完成去掉该逆作用的单独对照	有理论依据，必要性与低成本替代尚未独立证明
当前响应方向	让干净图修正映射到当前含噪状态，避免只依赖小波近似	新图同长度方向消融，在两数据集超分/修复平均均正向	支持方向组件；不等于所有图必胜或原小波矩阵普遍无效
不增加余弦衰减	测试方向与物理方向不一致时是否应该自动减弱引导	旧五图去掉衰减，两任务平均均明显改善	该旧队列支持去衰减；不是所有模型上的普遍结论
实时范数匹配	按当前网络响应校准剂量	冻结时间幅度经常相当或更好	长度尺度有作用；逐图实时幅度的独立优势未成立
每步刷新方向	避免使用过时状态的方向	旧五图隔两步或四步刷新均明显退化	简单复用旧方向不足；没有单独证明每步完整导数不可替代
预算内求解与回退	限制成本，拒绝不可靠数值结果	两项模糊任务大量回退；扩大求解后成本剧增且感知指标有退化	应保留失败与成本账本；回退也可能解释结果，不能隐藏
取消外层参数学习	正常公式不依赖学习参数时避免多轮优化	旧五图超分/修复独立推理输出等价	局部可行；新图、两数据集和模糊尚未统一验证

4.1 新图上的方向与幅度消融

表中人脸新图六张、自然图像新图四张，两个任务共享各自图像集合，每图一个种子。 所有局部对照使用同观测、同探索网格和同精度，不在看完新图后调参。 引导系数与长度的拆分是功能上的消融；各方法后续轨迹不同，不能把结果差值当作可相加的因果百分比。

同协议模块消融：FFHQ

数据集 / 任务	方法或消融	峰值信噪比 ↑	结构相似度 ↑	感知距离 ↓	完整重建秒 ↓	末轮回放秒
FFHQ / 四倍超分辨率	本地零样本自适应采样（精度匹配）	19.791	0.542	0.357	未测	2.36
FFHQ / 四倍超分辨率	保留原引导方向，匹配物理长度	26.541	0.726	0.337	未测	3.98
FFHQ / 四倍超分辨率	仅物理方向，匹配物理长度	26.645	0.732	0.308	未测	3.78
FFHQ / 四倍超分辨率	当前响应方向，实时幅度匹配（预算内求解）	27.726	0.807	0.204	未测	5.71
FFHQ / 四倍超分辨率	当前响应方向，冻结时间幅度	**27.758**	**0.811**	**0.198**	未测	6.60
FFHQ / 随机遮挡修复	本地零样本自适应采样（精度匹配）	21.976	0.628	0.300	未测	2.42
FFHQ / 随机遮挡修复	保留原引导方向，匹配物理长度	22.342	0.622	0.398	未测	3.02
FFHQ / 随机遮挡修复	仅物理方向，匹配物理长度	22.340	0.622	0.398	未测	3.00
FFHQ / 随机遮挡修复	当前响应方向，实时幅度匹配（预算内求解）	30.369	**0.880**	**0.116**	未测	4.86
FFHQ / 随机遮挡修复	当前响应方向，冻结时间幅度	**30.404**	**0.880**	0.118	未测	5.54
FFHQ / 高斯去模糊	本地零样本自适应采样（精度匹配）	24.977	0.752	0.221	未测	2.05
FFHQ / 高斯去模糊	当前响应方向，预算内求解与回退	**28.723**	**0.859**	**0.179**	未测	14.43
FFHQ / 运动去模糊	本地零样本自适应采样（精度匹配）	21.413	0.636	0.292	未测	1.94
FFHQ / 运动去模糊	当前响应方向，预算内求解与回退	**27.810**	**0.826**	**0.159**	未测	14.43

加粗为最优，下划线为次优。完整重建耗时未测；末轮回放秒数不用于总体加速结论。

同协议模块消融：IMAGENET

数据集 / 任务	方法或消融	峰值信噪比 ↑	结构相似度 ↑	感知距离 ↓	完整重建秒 ↓	末轮回放秒
IMAGENET / 四倍超分辨率	本地零样本自适应采样（精度匹配）	17.932	0.400	0.538	未测	8.78
IMAGENET / 四倍超分辨率	保留原引导方向，匹配物理长度	22.467	0.544	0.649	未测	10.13
IMAGENET / 四倍超分辨率	仅物理方向，匹配物理长度	22.282	0.532	0.631	未测	9.78
IMAGENET / 四倍超分辨率	当前响应方向，实时幅度匹配（预算内求解）	24.080	0.650	**0.431**	未测	19.60
IMAGENET / 四倍超分辨率	当前响应方向，冻结时间幅度	**24.188**	**0.671**	**0.431**	未测	20.81
IMAGENET / 随机遮挡修复	本地零样本自适应采样（精度匹配）	19.350	0.494	0.348	未测	8.99
IMAGENET / 随机遮挡修复	保留原引导方向，匹配物理长度	20.799	0.540	0.442	未测	10.17
IMAGENET / 随机遮挡修复	仅物理方向，匹配物理长度	20.799	0.540	0.442	未测	9.55
IMAGENET / 随机遮挡修复	当前响应方向，实时幅度匹配（预算内求解）	**26.371**	**0.767**	0.262	未测	19.43
IMAGENET / 随机遮挡修复	当前响应方向，冻结时间幅度	26.196	0.762	**0.247**	未测	29.25

加粗为最优，下划线为次优。完整重建耗时未测；末轮回放秒数不用于总体加速结论。

加粗为同任务同样本本地最优，下划线为次优；三位小数相同则并列。缺失时间不参与排序。 其中“冻结时间幅度”每一步仍使用当前响应方向，只把范数比换成旧图同任务各时间点的中位数。 它不是完全不看图的方法。两项模糊任务只有预算内候选与原引导对照，没有廉价版本的完整方向消融。

4.2 为什么当前版本不再增加余弦衰减

已有文献会把物理目标投影到当前响应方向，倍率包含两者的余弦。[3] 这里检验的是同时间两类方向的夹角，不是整条轨迹的曲率。旧五张图的结果如下：

任务：五张旧图	幅度规则	峰值信噪比 ↑	结构相似度 ↑	感知距离 ↓
四倍超分辨率	当前响应方向，增加余弦衰减	27.642	0.824	0.220
四倍超分辨率	当前响应方向，不增加余弦衰减	**28.472**	**0.850**	**0.172**
随机遮挡修复	当前响应方向，增加余弦衰减	23.787	0.747	0.261
随机遮挡修复	当前响应方向，不增加余弦衰减	**31.046**	**0.908**	**0.100**

这支持在当前旧开发队列保留响应方向、取消余弦衰减。 但“范数匹配代替投影”与先行工作关系非常近，不能仅凭这个变化就声称新的状态感知体系。

4.3 为什么暂时不能简单减少方向刷新频率

保持每步物理长度更新，只让响应方向隔两步或四步刷新。相对每步刷新，终局变化如下：

任务：五张旧图	改动	峰值信噪比变化	结构相似度变化	感知距离变化
四倍超分辨率	每两步刷新方向	-0.938	-0.027	+0.046
四倍超分辨率	每四步刷新方向	-5.480	-0.165	+0.150
随机遮挡修复	每两步刷新方向	-2.250	-0.044	+0.082
随机遮挡修复	每四步刷新方向	-7.659	-0.192	+0.199

两种改动在旧十个案例中都降低峰值信噪比。这说明过时方向可能有害。 但是缓存方向混合了旧状态、旧时间和旧物理目标，不是“固定导数作用于当前物理目标”的严格单变量对照。

5. 与原论文、本地基线的结果并列

文献引用来自原论文主文表1、表2和补充材料表1。[1] 原文使用每数据集1000张验证图，本地近期只有六张新的人脸图、四张新的自然图像和五张旧的人脸开发图。 因此原文行只作背景，不与本地结果一起评最优、次优，也不计算跨队列的性能增益。

表中“本地”是当前探索网格参考，不是原文设置复现。按公开原设置运行的同队列复现结果仍缺失。 ImageNet随机修复和运动去模糊没有原文定量均值；原文虽有相关图片，也不能据图填造均值。 ImageNet高斯去模糊缺少当前方法结果，不能用历史单图的另一个测量协议填入。

原文背景与本地对照：文献引用不参与本地排名

数据集 / 任务	原文峰值信噪比	原文结构相似度	原文感知距离	本地峰值信噪比	本地结构相似度	本地感知距离	当前峰值信噪比	当前结构相似度	当前感知距离
FFHQ / 四倍超分辨率	26.630	0.768	0.104	19.790	0.542	0.357	**27.726**	**0.807**	**0.204**
FFHQ / 随机遮挡修复	27.790	0.813	0.078	21.980	0.628	0.300	**30.369**	**0.880**	**0.116**
FFHQ / 高斯去模糊	26.060	0.757	0.121	24.977	0.752	0.221	**28.723**	**0.859**	**0.179**
FFHQ / 运动去模糊	24.160	0.709	0.141	21.413	0.636	0.292	**27.810**	**0.826**	**0.159**
IMAGENET / 四倍超分辨率	23.820	0.718	0.186	17.934	0.400	0.538	**24.080**	**0.650**	**0.431**
IMAGENET / 随机遮挡修复	-	-	-	19.365	0.494	0.348	**26.371**	**0.767**	**0.262**
IMAGENET / 高斯去模糊	22.450	0.682	0.225	-	-	-	-	-	-
IMAGENET / 运动去模糊	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原文每数据集1000图；本地新图人脸六张、自然图像四张；去模糊为旧五张人脸图。实际探索网格不同于原文。

峰值信噪比与结构相似度越高越好，学习型感知距离越低越好。只在人脸四项和自然图像两项已完成本地对照中排序。 原文与本地的样本、网格、学习率、边界/预处理和指标实现尚未完全对齐；不能把表中数值接近或超过原文当成正式超越。 尤其是感知距离仍有明显差别，需要在匹配评价协议后解释，而不能只看峰值信噪比。

6. 完整运行时间：必须补测的主表项

本文不把末轮回放当作完整重建耗时。正式计时应分开：

- 完整重建耗时：模型已加载后，从读取固定观测、初始化本图算子和参数开始，直到输出图像回到主机且设备同步完成。

包含原参数优化、所有前向/输入反向、求解、失败与回退、必要传输和随机数构造。

- 冷启动总耗时：在上述时间之外再计入模型和权重加载，单独报告。
- 离线探针和真实图像评价：与重建计时分开报告，不把它们混入某一个方法。

原文只在主文表3给出300次前向对应的14.71秒，硬件为单张A100；没有逐数据集逐任务的完整时间矩阵。 本地是共享的两张3090，不能跨硬件计算加速比。[1]

数据集和任务	已记录：本地基线300次前向优化段秒	已记录：重点候选末轮回放秒	同口径完整重建耗时	冷启动总耗时
FFHQ四倍超分辨率	20.87	5.71	未完成	未完成
FFHQ随机遮挡修复	20.32	4.86	未完成	未完成
ImageNet四倍超分辨率	71.95	19.60	未完成	未完成
ImageNet随机遮挡修复	67.92	19.43	未完成	未完成
FFHQ高斯去模糊	本轮没有同口径数据	14.43	未完成	未完成
FFHQ运动去模糊	本轮没有同口径数据	14.43	未完成	未完成

这两列已记录时间故意不做加速比：一个包含多轮优化，一个只含末轮回放。 独立30次前向推理的旧十例平均5.50秒，计时仍从算子和参数建立之后开始，到输出文件落盘之前结束，不能充当所需的完整计时。 运行记录中的自动seconds字段也不具备统一起止点，不应拿它们拼接成会议主表。

完整求解诊断中，两种模糊任务每图末轮约217.30/232.53秒；它们不属于本文重点候选。 它只说明强行提高求解覆盖可能很贵；运动去模糊的感知距离还相对预算内候选恶化。 不将其放入主方法排名，也不以提高求解精度替代状态感知创新。

7. 与开题、先行工作以及导师汇报的关系

当前方法确实改变了方向，不只是调整原物理引导强度。理想模型下，去噪器导数包含局部先验几何； 但它不等于已经测量并控制随机采样轨迹的曲率。当前没有从稳定性指标选择步长，也没有统一评价动作的代价。

开题内容	当前证据	汇报时的准确表述
实时状态感知	当前残差、去噪响应和范数比可计算；方向消融正向	实现了局部响应引导，而非原双指标体系整体成功
逐图权重自适应	实时范数比未稳定优于冻结时间幅度	有可解释规则，独立自适应收益未确认
轨迹曲率与稳定性	已有同时间扰动/方向诊断，没有终局控制收益闭环	问题仍开放，不把局部导数直接改名为曲率控制
步长与权重统一控制	固定探索网格；步长部分按用户要求暂停	尚未实现

开题内容	当前证据	汇报时的准确表述
多任务多数据集	新图确认集中在超分和修复；模糊为旧人脸图	有有限迁移证据，没有完整八组合确认
计算效率	旧队列可取消参数学习；跨任务完整计时缺失	不能声称已经满足同质量总体加速

与先行工作的关系也应直说：当前响应方向属于扩散后验采样的已有构件； 物理条件矩和方向-长度耦合与Tweedie条件矩投影、导数感知后验采样高度相关。[2,3] 用户提到的几何修正扩散后验采样还包含单边曲率系统、方向阻尼和不同传播过程，当前没有实现这些内容。[4] 不能把现有构件拼接后直接叫作新的统一体系；尚需证明一个清楚区别于这些工作的机制。

可向导师直接说明的叙事

开题最初想根据轨迹稳定性和观测一致性，联合控制采样步长与引导权重。实际验证中发现， 简单状态指标往往不能比固定时间规则更好。因此当前先固定采样网格，把问题拆成引导方向、引导长度和实时匹配三部分。 目前的正向结果是：使用去噪器对当前图像的响应来构造观测引导方向，在人脸和自然图像的超分、修复小样本中优于同条件的原方向或纯物理方向。 但逐图幅度反馈还没有独立优势，模糊任务依赖数值回退，完整计时与原文配置复现也尚未补齐。 这说明局部响应方向值得保留，不能说明开题中的曲率与统一联合控制已经成立。 下一步应先补公平基线、必要的分离消融和完整成本，再与导师决定把论文收窄为固定网格响应引导，还是继续完成一个有独立收益的状态控制机制。

8. 尚需解决的问题与完成判据

优先级	缺项	为什么必须解决	完成后允许的结论
第一	原论文公开设置下的本地基线；与探索网格分别列账	当前基线网格和部分学习率已偏离原文，影响大幅提升的解释	能公平说明相对原设置和相对当前网格的收益；不承诺作者实现完全一致
第一	各方法统一起止点的完整计时	现有局部计时不能证明总体效率	完整质量-耗时取舍；冷启动与优化成本透明
第一	分开检验原引导系数和小波对角矩阵的替换	目前同时改变方向、长度、残差和物理度量，不能给每个组件分配因果贡献	能解释保留或替换每项设计的依据
第二	物理加权逆作用是否必要；预算内回退的影响	当前不完整求解仍有迭代成本，模糊结果含大量原引导回退	能选择低成本且可解释的实现，而非求解精度追分
第二	实时幅度或稳定性指标相对冻结/错配信息的独立收益	开题需要状态匹配真正影响并改善动作	状态控制主张，而不仅是一个含状态输入的已有梯度公式
第二	独立新图确认、第二随机种子、噪声边界和未覆盖任务	目前图少、单种子；两数据集不是全部四任务都确认	有限但清楚界定的迁移和稳健性证据
第二	与最近相关方法的同协议对照	局部响应、范数与投影已有先例	能识别独立方法差异，避免将已有构件当原创

若保留开题中所有结论，当前证据不足。若导师允许将方法范围收窄到固定网格的响应引导，已有有用的机制证据， 仍需上述基线与成本工作支撑正式论文。失败与负结论应保留，不能通过选择任务、图片或评价指标让故事显得完整。

参考与数据来源

[1] Zero-Shot Adaptation for Approximate Posterior Sampling of Diffusion Models in Inverse Problems，ECCV 2024。 主文：https://www.ecva.net/papers/eccv_2024/papers_ECCV/papers/11114.pdf 。 补充：https://www.ecva.net/papers/eccv_2024/papers_ECCV/papers/11114-supp.pdf 。 本地完整论文物理第11、12、20页表格已视觉核对；在线补充第2、4页核对硬件与自然图像均值。

[2] Tweedie Moment Projected Diffusions for Inverse Problems，条件矩和投影似然近似。https://arxiv.org/html/2310.06721v3 。

[3] Jacobian-Aware Posterior Sampling for Inverse Problems，耦合物理/直接目标、投影缩放与条件传播。https://arxiv.org/html/2511.18471v3 。

[4] Geometry-Correct Diffusion Posterior Sampling with Denoiser-Pullback Curvature Guidance and Manifold-Aligned Damping，ICML 2026。 https://proceedings.mlr.press/v306/shin26b.html 。

逐例来源、哈希、历史代码代称和图像清单仅放在技术溯源文件，不要求读者了解任何实验编号。 本文全部数值来自已存档结果；没有执行新模型、下载大张量或自动恢复暂停实验。